UNIVALI Escola Politécnica

Cálculo Numérico

UNIVALI 60 ANOS

Prof. Denise Prado Kronbauer
denise.kronbauer@univali.br



Podemos definir a **interpolação polinomial** como a elaboração de uma função polinomial construída a partir de dados obtidos ou observados em um experimento. Essa função é um modelo matemático que pode servir para fazer previsões sobre o comportamento futuro de diversos sistemas, estimando valores intermediários entre dados precisos.

Existem vários métodos para determinar tais funções a partir de pontos dados, no entanto, os mais utilizados são os polinômios, com as interpolações polinomiais.

A **interpolação** é muito utilizada quando é realmente difícil calcular o valor de uma função ou ainda quando não conhecemos a expressão da função mas possuímos um conjunto de valores que, em geral, são obtidos através de experimentos.

Por razões práticas, a classe de funções mais usadas na interpolação são os polinômios, pois possuem a vantagem de serem fáceis de derivar, integrar e calcular. Contudo, a função escolhida para fazer a interpolação poderia ser racional, trigonométrica, exponencial, etc.

Exemplo: Existem funções que são conhecidas analiticamente, mas seu cálculo é muito trabalhoso, como:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n . x^{2n+1}}{n!\,(2n+1)}$$

$$J_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(-1)^v}{v"(n+v)!} \frac{x^{n+2v}}{2}$$

Que são funções utilizadas em ondas eletromagnéticas, condução de calor, processamento de sinais, etc.

Exemplo: A tabela abaixo relaciona calor específico da água e temperatura.

Temperatura (°C)	Calor Específico
20	0,99907
25	0,99852
30	0,99826
35	0,99818
40	0,99828
45	0,99849
50	0,99878

Suponhamos que se queira calcular:

i) O calor específico da água a 32,5°C;

ii) A temperatura para a qual o calor específico é 0,99837.

Os **polinômios interpoladores** são polinômios construídos com o intuito de relacionar uma variável de entrada com uma variável de saída.

Dados n pontos distintos $x_1, \dots, x_n$ e n pontos $y_1, \dots, y_n$, determinar um polinômio $p_n(x)$ de grau máximo n tal que:

$$\begin{cases} p_n(x_1) = y_1 \\ p_n(x_2) = y_2 \\ \vdots \\ p_n(x_n) = y_n \end{cases}$$

O polinômio interpolador existe e é único,

desde que os pontos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sejam distintos.

Existem várias formas para se obter tal polinômio.

Veremos três possibilidades: resolução de sistemas lineares

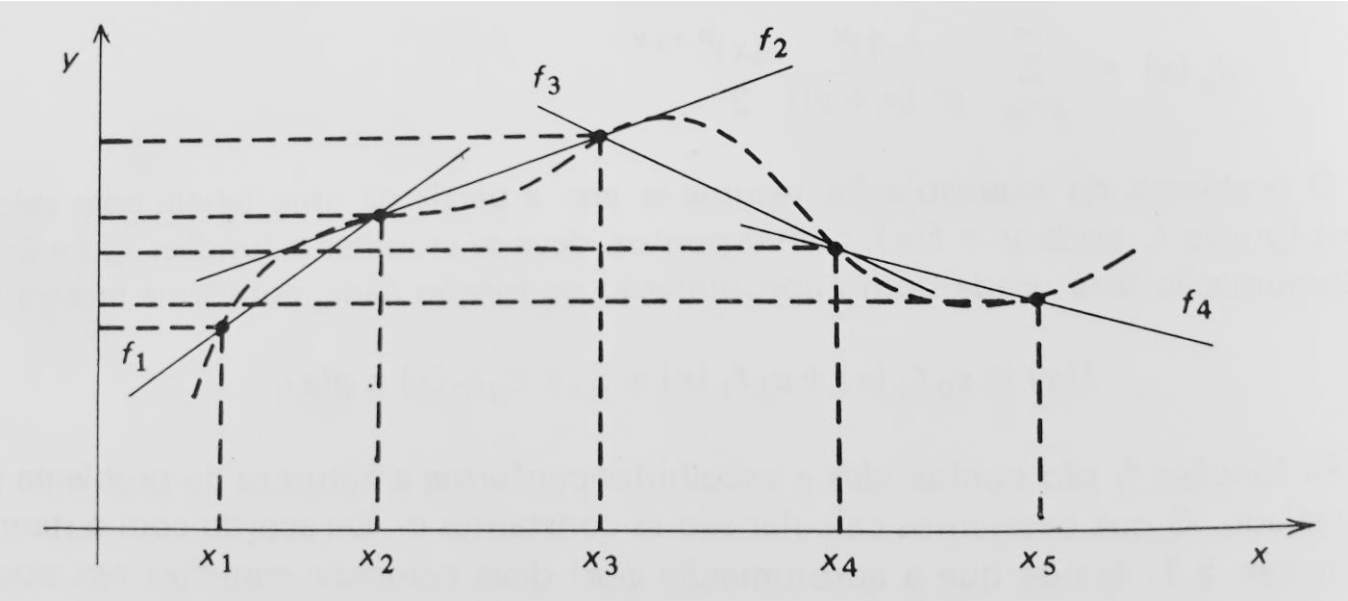
(interpolação linear e quadrática), forma de Lagrange e forma de Newton.

Teoricamente as três formas conduzem ao mesmo polinômio.

A escolha entre elas depende de condições como estabilidade

do sistema linear, tempo computacional, etc.

Interpolação Linear: Consiste em passar segmentos de reta (polinômios do primeiro grau) através de cada par de pontos da tabela:



Temos então que $\boldsymbol{p_1(x) = a_0 + a_1 x}$, é o polinômio interpolador de 1° grau que passará por dois pares ordenados (x_1, y_1) e (x_2, y_2).

$$p_1(x) = a_0 + a_1 x$$

$$\begin{cases} p_1(x_1) = y_1 \\ p_1(x_2) = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_1 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 = y_2 \end{cases}$$

A solução é dada por:

$$a_0 = y_1 - a_1 x_1$$

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Demonstração:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_1 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 = y_2 \end{cases}$$

Isolando a_0 na primeira equação temos:

$$a_0 = y_1 - a_1 x_1$$

Isolando a_1 na segunda equação e substituindo a_0 temos:

$$a_1 = \frac{y_2 - a_0}{x_2} \quad \rightarrow \quad a_1 = \frac{y_2 - (y_1 - a_1 x_1)}{x_2} \quad \rightarrow \quad a_1 - \frac{a_1 x_1}{x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2}$$

$$\rightarrow \quad a_1 x_2 - a_1 x_1 = y_2 - y_1 \quad \rightarrow \quad a_1 (x_2 - x_1) = y_2 - y_1 \quad \rightarrow \quad a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Determinados a_0 e a_1: $\begin{cases} a_0 = y_1 - a_1 x_1 \\ a_1 = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases}$

Temos que o polinômio interpolador pode ser escrito da seguinte forma:

$$p_1(x) = (y_1 - a_1 x_1) + a_1 x \quad \rightarrow \quad p_1(x) = y_1 + a_1(x - x_1)$$

Ou de forma mais apropriada:

$$p_1(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Exemplo 1: Calcular $p_1(0{,}2)$ e $p_1(0{,}3)$ a partir dos pontos abaixo

x	0,1	0,6
$f(x)$	1,221	3,320

$$p_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

$$p_1(x) = 1{,}221 + \frac{3{,}320 - 1{,}221}{0{,}6 - 0{,}1}(x - 0{,}1)$$

$$p_1(x) = 0{,}8012 + 4{,}198x$$

Resolução:

$$p_1(x) = 0{,}8012 + 4{,}198x$$

$$p_1(0{,}2) = 0{,}8012 + 4{,}198 \times 0{,}2 = 1{,}6408$$

$$p_1(0{,}3) = 0{,}8012 + 4{,}198 \times 0{,}3 = 2{,}0606$$

Exemplo 2: Faça uma estimativa do logaritmo natural de 2 usando uma interpolação linear. Faça o cálculo entre $\ln 1 = 0$ e $\ln 6 = 1{,}791759$. Então, repita o procedimento, mas use o intervalo menor de $\ln 1$ a $\ln 4 = 1{,}386294$. Observe que o valor verdadeiro de $\ln 2 = 0{,}6931472$.

Resolução:

$$f_1(2) = 0 + \frac{1{,}791759 - 0}{6 - 1}(2 - 1) = 0{,}3583519$$

$$f_1(2) = 0 + \frac{1{,}386294 - 0}{4 - 1}(2 - 1) = 0{,}4620981$$

Como podemos perceber, o uso do intervalo menor reduz o erro.

O principal problema da interpolação linear é que se os pontos forem poucos ou muito afastados entre si, a representação gráfica para uma determinada função não seria muito bem representada por tal método. Uma estratégia para melhorar a estimativa é introduzir alguma curvatura para ligar os pontos. Se estiverem disponíveis três pontos, podemos utilizar um polinômio do segundo grau para realizar a interpolação.

Interpolação Quadrática: Consiste em passar um polinômio do segundo grau através de um conjunto de três pares ordenados.

Sejam $(x_1, y_1), (x_2, y_2)\ e\ (x_3, y_3)$, com x_i distintos, de uma função $y = f(x)$.

Para obtermos uma aproximação de $f(x_i), x_i \in (x_1, x_3)$

teremos a seguinte equação polinomial:

$$p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

onde p_2 é o polinômio interpolador de 2° grau.

$$p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$\begin{cases} p_2(x_1) = y_1 \\ p_2(x_2) = y_2 \\ p_2(x_3) = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2 \\ a_0 + a_1 x_3 + a_2 x_3^2 = y_3 \end{cases}$$

Para encontrarmos os coeficientes a_0, a_1 *e* a_2 temos que resolver um sistema de equações. Podemos, por exemplo, utilizar o método direto de eliminação de Gauss ou adotar métodos iterativos para resolver esse sistema, como os métodos de Jacobi ou Gauss-Seidel.

Exemplo 2: Encontrar o polinômio de grau igual a 2 que interpola os dados da tabela abaixo:

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

Temos que determinar um polinômio da seguinte forma:

$$p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$\begin{cases} p_2(-1) = f(-1) = 4 \\ p_2(0) = f(0) = 1 \\ p_2(2) = f(2) = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 = 4 \\ a_0 = 1 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = -1 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear, obtemos: $a_0 = 1 \quad a_1 = -\frac{7}{3} \quad a_2 = \frac{2}{3}$

Logo, o polinômio que interpola os dados do exemplo é dado por:

$$p_2(x) = 1 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}x^2$$

Exemplo 3: Determinar $p_2(0{,}2)$ usando os dados da tabela abaixo:

x	0,1	0,6	0,8
$f(x)$	1,221	3,320	4,953

$$p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$\begin{cases} a_0 + 0{,}1a_1 + 0{,}01a_2 = 1{,}221 \\ a_0 + 0{,}6a_1 + 0{,}36a_2 = 3{,}320 \\ a_0 + 0{,}8a_1 + 0{,}64a_2 = 4{,}953 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear, obtemos: $a_0 = 1{,}141 \quad a_1 = 0{,}231 \quad a_2 = 5{,}667$

Logo, o polinômio que interpola os dados do exemplo é dado por:

$$p_2(x) = 1{,}141 + 0{,}231x + 5{,}667x^2$$

Calculando $p_2(0{,}2)$ encontramos:

$$p_2(0{,}2) = 1{,}141 + 0{,}231(0{,}2) + 5{,}667(0{,}2)^2 = 1{,}414$$

UNIVALI Escola Politécnica

Cálculo Numérico

UNIVALI 60 ANOS

Prof. Denise Prado Kronbauer
denise.kronbauer@univali.br

Encontrar um polinômio interpolador a partir da resolução de um sistema de equações para ordens maiores do que 2 pode ser muito trabalhoso. Além disso, na solução de sistemas lineares pode ocorrer erros de arredondamento, fazendo com que a solução obtida seja irreal.

Iremos aprender a seguir, dois outros métodos, de Lagrange e de Newton, para encontrarmos os polinômios interpoladores de qualquer ordem sem que tenhamos que resolver sistemas de equações.

As interpolações (linear e quadrática) mostradas até o momento são casos particulares da interpolação de Lagrange. Até o momento, vimos que para determinar uma interpolação linear, precisávamos de 2 pontos e para uma interpolação quadrática, precisávamos de 3 pontos.

Agora veremos que sempre precisaremos de $(n+1)$ pontos para montar um polinômio interpolador de grau n.

Sejam $x_1, x_2, \ldots, x_n, n$ pontos distintos, isto é $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$.

O polinômio de interpolação de um conjunto de pontos na **forma de Lagrange** é a combinação linear dos polinômios da base de Lagrange:

$$p_n(x_i) = y_1 L_1(x_i) + y_2 L_2(x_i) + \cdots + y_n L_n(x_i)$$

Sendo que os polinômios da base de Lagrange são dados por:

$$L_k(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_n)}{(x_k - x_1)(x_k - x_2) \ldots (x_k - x_n)}$$

Exemplo: Dados 3 pontos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$, teremos:

$$L_1(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

O polinômio na **forma de Lagrange** é dado por:

$$p_n(x_i) = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k(x_i)$$

$$p_n(x_i) = y_1 L_1(x_i) + y_2 L_2(x_i) + \cdots + y_n L_n(x_i)$$

Exemplo 4: A partir das informações existentes na tabela abaixo, determine o polinômio interpolador de Lagrange:

	x_1	x_2	x_3
x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

Como temos 3 pontos, o polinômio interpolador será de grau 2:

$$p_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(-1 - 0)(-1 - 2)} = \frac{x^2 - 2x}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(0 + 1)(0 - 2)} = \frac{x^2 - x - 2}{-2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(2 + 1)(2 - 0)} = \frac{x^2 + x}{6}$$

Na forma de Lagrange, temos:

$$p_2(x) = 4\left(\frac{x^2 - 2x}{3}\right) + 1\left(\frac{x^2 - x - 2}{-2}\right) + (-1)\left(\frac{x^2 + x}{6}\right)$$

Agrupando os termos semelhantes, obtemos que

$$p_2(x) = 1 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}x^2$$

Exemplo 5: A partir das informações existentes na tabela abaixo, determine:

i	0	1	2	3
x	0,0	0,2	0,4	0,5
$f(x)$	0,000	2,008	4,064	5,125

a) O polinômio interpolador de Lagrange;

b) Determinar $p_3(0{,}3)$.

Como temos 4 pontos, o polinômio interpolador será de grau 3:

$$p_3(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x)$$

$$p_3(x) = \sum_{k=0}^{3} y_k L_k(x)$$

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

$$L_0(x) = \frac{(x-0{,}2)(x-0{,}4)(x-0{,}5)}{(0{,}0-0{,}2)(0{,}0-0{,}4)(0{,}0-0{,}5)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-0{,}0)(x-0{,}4)(x-0{,}5)}{(0{,}2-0{,}0)(0{,}2-0{,}4)(0{,}2-0{,}5)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0{,}0)(x-0{,}2)(x-0{,}5)}{(0{,}4-0{,}0)(0{,}4-0{,}2)(0{,}4-0{,}5)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x-0{,}0)(x-0{,}2)(x-0{,}4)}{(0{,}5-0{,}0)(0{,}5-0{,}2)(0{,}5-0{,}4)}$$

$$p_3(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) + y_3L_3(x)$$

$$p_3(x) = 0{,}000\frac{(x-0{,}2)(x-0{,}4)(x-0{,}5)}{(0{,}0-0{,}2)(0{,}0-0{,}4)(0{,}0-0{,}5)} +$$

$$+2{,}008\frac{(x-0{,}0)(x-0{,}4)(x-0{,}5)}{(0{,}2-0{,}0)(0{,}2-0{,}4)(0{,}2-0{,}5)} +$$

$$= 4{,}064\frac{(x-0{,}0)(x-0{,}2)(x-0{,}5)}{(0{,}4-0{,}0)(0{,}4-0{,}2)(0{,}4-0{,}5)} +$$

$$+5{,}125\frac{(x-0{,}0)(x-0{,}2)(x-0{,}4)}{(0{,}5-0{,}0)(0{,}5-0{,}2)(0{,}5-0{,}4)}$$

Simplificando a expressão, temos o seguinte polinômio interpolador:

$$p_3(x) = x^3 + 10x$$

Simplificando a expressão, temos o seguinte polinômio interpolador:

$$p_3(x) = x^3 + 10x$$

Calculando $p_3(0{,}3)$, temos:

$$p_3(0{,}3) = 0{,}3^3 + 10.0{,}3$$

$$p_3(0{,}3) = 3{,}027$$

UNIVALI Escola Politécnica

Cálculo Numérico

UNIVALI 60 ANOS

Prof. Denise Prado Kronbauer
denise.kronbauer@univali.br

A **Método de Newton** para construção de um polinômio $p_n(x)$ que interpola $f(x)$ em $x_0, x_1, \ldots, x_n$, para $(n+1)$ pontos distintos é a seguinte:

$$p_n(x) = d_0 + d_1(x - x_0) + d_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$
$$+ d_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-1})$$

Onde $d_0, d_1, \ldots, d_n$ é determinado a partir do operador **diferenças divididas**, mostrado a seguir.

Operador Diferenças Divididas

Seja $f(x)$ uma função tabelada em $(n+1)$ pontos distintos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ de um intervalo $[a, b]$. Definimos o operador diferenças divididas por:

Ordem $0 = d_0$	$f[x_0] = f(x_0)$
Ordem $1 = d_1$	$f[x_0, x_1] = \dfrac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$
Ordem $2 = d_2$	$f[x_0, x_1, x_2] = \dfrac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
Ordem $3 = d_3$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \dfrac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$
$\vdots$	$\vdots$
Ordem $n = d_n$	$f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n] = \dfrac{f[x_1, x_2, \ldots, x_n] - f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$

Dizemos que $f[x_0, x_1, \ldots, x_n]$ é a diferença dividida de ordem n da função $f(x)$ sobre os $(n+1)$ pontos distintos $x_0, x_1, \ldots, x_n$.

Dada uma função $f(x)$ e conhecidos os valores que $f(x)$ assume nos pontos distintos $x_0, x_1, \ldots, x_n$, podemos construir a tabela:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4]$	
		$f[x_3, x_4]$		
x_4	$f[x_4]$			
				$f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$
$\vdots$			$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$	
		$f[x_{n-1}, x_n]$		
x_n	$f[x_n]$			

Teremos então que a forma de Newton para o polinômio de grau $\leq n$ que interpola $f(x)$ em $x_0, x_1, \ldots, x_n$ é dada por:

$$p_n(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1).f[x_0, x_1, x_2] + \cdots$$
$$+(x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1}).f[x_0, x_1, \ldots, x_n]$$

Exemplo: Seja $f(x)$ tabelado abaixo. Construir a tabela das diferenças divididas:

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	1	1	0	-1	-2

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	Ordem 4
-1	1				
		$\frac{1-1}{0-(-1)} = 0$			
0	1		$\frac{-1-0}{1-(-1)} = -\frac{1}{2}$		
		$\frac{0-1}{1-0} = -1$		$\frac{0-(-1/2)}{2-(-1)} = \frac{1}{6}$	
1	0		$\frac{-1-(-1)}{2-0} = 0$		$\frac{0-1/6}{3-(-1)} = -\frac{1}{24}$
		$\frac{-1-0}{2-1} = -1$		$\frac{0-0}{3-0} = 0$	
2	-1		$\frac{-1-(-1)}{3-1} = 0$		
		$\frac{-2-(-1)}{3-2} = -1$			
3	-2				

A **forma de Newton** para o polinômio do 1° grau que interpola $f(x)$ em x_0 e x_1 é dado por:

$$p_1(x) = d_0 + d_1.(x - x_0)$$

$$p_1(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1]$$

Temos que $f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

$$p_1(x) = f(x_0) + (x - x_0).\left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}\right]$$

A **forma de Newton** para o polinômio do 2° grau que interpola $f(x)$ em x_0, x_1 e x_2 é dado por:

$$p_2(x) = d_0 + d_1.(x - x_0) + d_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

Temos que $f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ e $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0).\left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}\right] + (x - x_0)(x - x_1)\left[\frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}\right]$$

Exemplo: Determine a forma de Newton que interpola os pontos da tabela:

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	1	1	0	-1	-2

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	Ordem 4
-1	1				
		$\frac{1-1}{0-(-1)} = 0$			
0	1		$\frac{-1-0}{1-(-1)} = -\frac{1}{2}$		
		$\frac{0-1}{1-0} = -1$		$\frac{0-(-1/2)}{2-(-1)} = \frac{1}{6}$	
1	0		$\frac{-1-(-1)}{2-0} = 0$		$\frac{0-1/6}{3-(-1)} = -\frac{1}{24}$
		$\frac{-1-0}{2-1} = -1$		$\frac{0-0}{3-0} = 0$	
2	-1		$\frac{-1-(-1)}{3-1} = 0$		
		$\frac{-2-(-1)}{3-2} = -1$			
3	-2				

Com 5 pontos, podemos construir um polinômio de 4° grau:

$$p_4(x) = 1 + (x+1).0 + (x+1)(x-0)(-1/2) +$$
$$+(x+1)(x-0)(x-1)(1/6) +$$
$$+(x+1)(x-0)(x-1)(x-2)(-1/24)$$

$$p_n(x) = 1 + (-1/2)x(x+1) + (1/6)x(x+1)(x-1) +$$
$$+(-1/24)x(x+1)(x-1)(x-2)$$

$$p_4(x) = \left(-\frac{1}{24}\right)(x^4 - 6x^3 + 11x^2 + 18x - 24)$$

Exemplo: Usando a forma de Newton, determine o polinômio $p_2(x)$ que interpola $f(x)$ nos pontos dados abaixo:

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

O polinômio de grau dois terá a forma:

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1).f[x_0, x_1, x_2]$$

	x_0	x_1	x_2
x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
-1	4		
		$\frac{1-4}{0-(-1)} = -3$	
0	1		$\frac{-1-(-3)}{2-(-1)} = \frac{2}{3}$
		$\frac{-1-1}{2-0} = -1$	
2	-1		

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1).f[x_0, x_1, x_2]$$

$$p_2(x) = 4 + (x + 1).(-3) + (x + 1)(x).\frac{2}{3}$$

$$p_2(x) = 4 - 3x - 3 + \frac{2x^2}{3} + \frac{2x}{3}$$

$$p_2(x) = \frac{2x^2}{3} - \frac{7x}{3} + 1$$

Exemplo: Usando a forma de Newton, obter $\ln(3{,}7)$ onde $\ln(x)$está na tabela abaixo:

x	1	2	3	4
$\ln(x)$	0	0,6931	1,0986	1,3863

Exemplo: Usando a forma de Newton, obter $\ln(3{,}7)$ onde $\ln(x)$está na tabela abaixo:

x	1	2	3	4
$\ln(x)$	0	0,6931	1,0986	1,3863

Como $x = 3{,}7 \in (3{,}4)$, escolhemos $x_0 = 3$ e $x_1 = 4$.

Construindo um polinômio do primeiro grau, teremos:

$$p_1(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1]$$

$$p_1(x) = 1{,}0986 + (x - 3).\frac{1{,}3863 - 1{,}0986}{4 - 3}$$

$$p_1(x) = 1{,}0986 + (x - 3).(0{,}2877)$$

$$p_1(x) = 0{,}2877x + 0{,}2355$$

$$p_1(3{,}7) = 1{,}2999$$

Com quatro casas decimais e utilizando a calculadora, temos que $\ln(3{,}7) = 1{,}3083$, logo, o erro cometido é dado por:

$$E_1(3{,}7) = |\ln(3{,}7) - p_1(3{,}7)| = 1{,}3083 - 1{,}2999$$

$$E_1(3{,}7) = 8{,}3 \times 10^{-3}$$

Vamos verificar se o erro diminui se tivéssemos utilizado todos os pontos fornecidos: $x_0, x_1, x_2 \; e \; x_3$. Conseguiremos construir um polinômio de 3° grau com estes 4 pontos:

x	1	2	3	4
$\ln(x)$	0	0,6931	1,0986	1,3863

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
1	0			
		$\frac{0,6931-0}{2-1} = 0,6931$		
2	0,6931		$\frac{0,4055-0,6931}{3-1} = -0,1438$	
		$\frac{1,0986-0,6931}{3-2} = 0,4055$		$\frac{-0,0589+0,1438}{4-1} = 0,0283$
3	1,0986		$\frac{0,2877-0,4055}{4-2} = -0,0589$	
		$\frac{1,3863-1,0986}{4-3} = 0,2877$		
4	1,3863			

$$p_3(x) = 0 + (x-1).(0{,}6931) + (x-1)(x-2)(-0{,}1438)$$
$$+(x-1)(x-2)(x-3)(0{,}0283)$$

$$p_3(3{,}7) = 1{,}3023$$

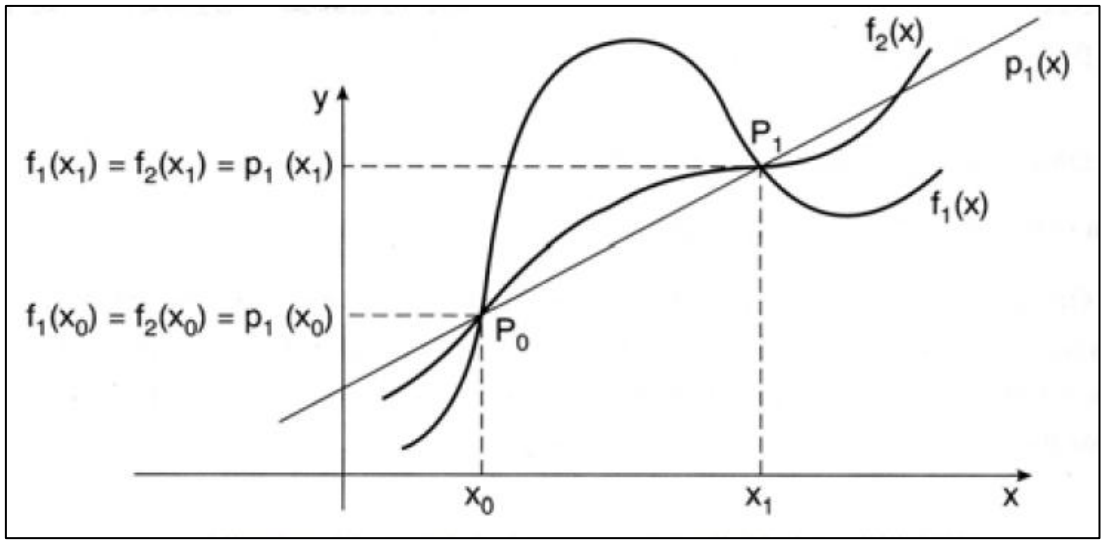
Com quatro casas decimais e utilizando a calculadora, temos que $\ln(3{,}7) = 1{,}3083$, logo, o erro cometido é dado por:

$$E_3(3{,}7) = |\ln(3{,}7) - p_3(3{,}7)| = 1{,}3083 - 1{,}3023$$

$$E_3(3{,}7) = 6{,}04 \times 10^{-3}$$

Ao aproximar uma função $f(x)$ por um polinômio interpolador de grau $\leq n$, comete-se um erro, ou seja,

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x)$$ para todo x no intervalo $[x_0, x_n]$



Perceba no gráfico ao lado que o mesmo polinômio $p_1(x)$ interpola $f_1(x)$ e $f_2(x)$ em x_0 e x_1.

Se a função $f(x)$ é dada na forma de tabela,

o valor absoluto do erro $E_n\ (x)$ só pode ser estimado.

Neste caso dizemos que:

$$|E_n(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)|.\ |\text{máx dif. divididas de ordem } n + 1|$$

Isso significa que, para estimar o erro, devemos ter um ponto a mais

na tabela do que o grau do polinômio determinado.

Exemplo: Seja $f(x)$ dada na forma:

x	0,2	0,34	0,4	0,52	0,6	0,72
$f(x)$	0,16	0,22	0,27	0,29	0,32	0,37

a) Obter $f(0{,}47)$ usando um polinômio de grau 2;

b) Dar uma estimativa para o erro.

Tabela das diferenças divididas:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
0,2	0,16			
		0,4286		
0,34	0,22		2,0235	
		0,8333		−17,8963
0,4	0,27		−3,7033	
		0,1667		18,2494
0,52	0,29		1,0415	
		0,375		−2,6031
0,6	0,32		0,2085	
		0,4167		
0,72	0,37			

Para fazer a interpolação, devemos escolher 3 pontos. Como $0{,}47 \in (0{,}4; 0{,}52)$, dois pontos deverão ser $0{,}47$ e $0{,}52$. O outro pode ser $0{,}34$ ou $0{,}6$.

Escolhemos $x_0 = 0{,}4; x_1 = 0{,}52\ e\ x_2 = 0{,}6$.

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0).f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1).f[x_0, x_1, x_2]$$

$$p_2(x) = 27 + (x - 0{,}4).(0{,}1667) + (x - 0{,}4)(x - 0{,}52).(1{,}0415)$$

$$p_2(x) = 1{,}0415x^2 - 0{,}79148x + 0{,}419952$$

$$p_2(x) = 1{,}0415x^2 - 0{,}79148x + 0{,}419952$$

a) $f(0{,}47) \approx p_2(0{,}47) = 0{,}278;$

b) $|E(0{,}47)| \approx |(0{,}47 - 0{,}4)(0{,}47 - 0{,}52)(0{,}47 - 0{,}6)|.\,|18{,}2492|$

$$|E(0{,}47)| \approx 8{,}303 \times 10^{-3}.$$

UNIVALI Escola Politécnica

Cálculo Numérico

UNIVALI 60 ANOS

Prof. Denise Prado Kronbauer
denise.kronbauer@univali.br

Na maioria dos casos de interpolação, os valores de $f(x)$ e x são as variáveis dependente e independente, respectivamente.

O problema da **interpolação inversa** consiste em utilizar os mesmos dados amostrados para determinar x a partir de $f(x)$.

A abordagem para determinarmos o valor de x_i para um dado $f(x_i)$ segue dois possíveis caminhos:

O primeiro método é utilizar os valores tabelados $x_0, x_1, \ldots, x_n$

para obter um polinômio $p_n(x)$ que interpola $f(x)$

e em seguida encontrar x^* tal que $p_n(x^*) = \hat{y}$.

O segundo caminho exige que a função $f(x)$ seja inversível no intervalo que contém $\hat{y}$, permitindo então fazer a interpolação de $f^{-1}(x)$.

Usaremos uma adaptação ao método das diferenças divididas para encontrar x^*.

Exemplo: Dada a tabela abaixo, encontrar $\overline{x}$ tal que $f(\overline{x}) = 2$.

x	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$f(x)$	1,65	1,82	2,01	2,23	2,46	2,72

Como $2 \in (1{,}82; 2{,}01)$, usaremos a **interpolação linear** sobre $x_0 = 0{,}6$ e $x_1 = 0{,}7$.

Assim,

$$p_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

$$p_1(x) = 1{,}82 + \frac{2{,}01 - 1{,}82}{0{,}7 - 0{,}6}(x - 0{,}6) \quad \rightarrow \quad \boxed{p_1(x) = 1{,}9x + 0{,}68}$$

Então $p_1(\overline{x}) = 2 \quad \Leftrightarrow \quad 1{,}9\overline{x} + 0{,}68 = 2$

$$\Leftrightarrow \overline{x} = \frac{2 - 0{,}68}{1{,}9} = 0{,}6947368$$

Exemplo: Dada a tabela abaixo, obter x tal que $e^x = 1{,}3165$, usando um polinômio interpolador de segundo grau.

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$f(x)$	1	1,1052	1,2214	1,3499	1,4918	1,6487

Usaremos a forma de Newton para obter $p_2(y)$ que interpola $f^{-1}(y)$.

Assim, vamos construir a tabela das diferenças divididas:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
1	0			
		0,9506		
1,1052	0,1		−0,4065	
		0,8606		0,1994
1,2214	0,2		−0,3367	
		0,7782		0,1679
1,3499	0,3		−0,2718	
		0,7047		0,1081
1,4918	0,4		−0,2256	
		0,6373		
1,6487	0,5			

$$p_2(y) = g(y_0) + (y - y_0).g[y_0, y_1] + (y - y_0)(y - y_1).g[y_0, y_1, y_2]$$

$$p_2(y) = 0{,}2 + (y - 1{,}2214).(0{,}7782) + (y - 1{,}2214)(y - 1{,}3499).(-0{,}2718)$$

$$p_2(1{,}3165) = 0{,}27487$$

Assim, $e^{0{,}27487} = 1{,}3165$

(Se verificarmos na calculadora, $e^x = 1{,}31659$)

Sugestões de Vídeos



Ao final das aulas, você vai encontrar sugestões de vídeos do YouTube para complementar o estudo. Ao visualizar um link, demais sugestões aparecem à sua direita com o mesmo tópico.

- https://www.youtube.com/watch?v=Uda2K6gPgas
- https://www.youtube.com/watch?v=dXV4liefvlY
- https://www.youtube.com/watch?v=tf2zKz8FVzU
- https://www.youtube.com/watch?v=pnf8UCJ2Gwg